MODULE 3

Mineure sciences de la vie

ACTUALISATION

Partie 2

Fiche de cours **n°6**

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

La crise de la biodiversité

Pas de modification

Introduction

- Objectifs :
  - ✔ Rendre compte (notamment à travers des exemples) des différents facteurs contribuant à la crise de la biodiversité

Capacité en biologie : le cas de l'espèce humaine.

Ce chapitre va aborder les causes de la crise de la biodiversité, ses causes principales et ses liens avec les activités humaines. Un bilan du déclin de la biodiversité : passé et actuel sera effectué.

Lorsqu'on parle de biodiversité, on pense au nombre d'espèces dans un environnement donné. Cependant la biodiversité ne se limite pas aux espèces. On peut étudier la biodiversité :

- ✔ Selon une échelle plus grande : la **biodiversité des écosystèmes**
- ✔ A l'échelle moléculaire, pour étudier la **biodiversité génétique** (ex : à l'échelle d'une même espèce)

En s'intéressant à la biodiversité au sein des espèces, on n'englobe pas toute la biodiversité, mais on utilise une mesure à la fois pratique et compréhensible pour le plus grand nombre

- ✔ biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan, …
- ✔ biodiversité des espèces : cerf, fourmi, chêne, …
- ✔ biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun)

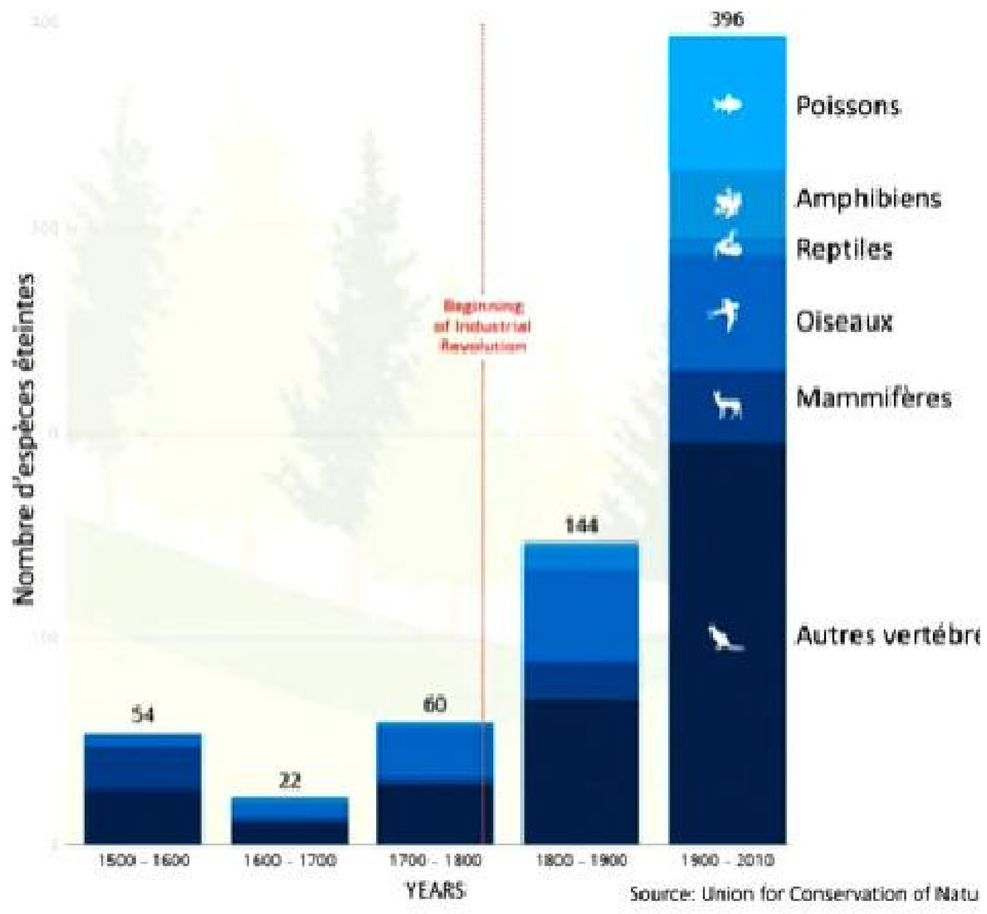
On peut par exemple comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et le nombre d'espèces présentes il y a 100 ans pour comptabiliser les espèces disparues et mesurer l'évolution de la biodiversité sur une période donnée.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

1) Les extinctions de masse

Exemple des Vertébrés : augmentation très nette des extinctions au cours du temps, depuis les années 1600

- ✔ Au cours du 17ème siècle, seules 22 espèces ont disparu,
- ✔ Entre 1900 et 2010 : presque **400 extinctions d'espèces**



On considère que la forte augmentation des extinctions correspond à une crise de la biodiversité. Cette crise pourrait être le signe d'une extinction de masse. Il y a déjà eu **5 extinctions de masse** au cours du développement de la vie sur notre planète

Les extinctions de masses peuvent être définies comme :

- ✔ Disparition d'une **très grosse proportion** des espèces existantes
- ✔ Observées **partout** sur la planète
- ✔ Sur des périodes géologiques **courtes**

Extinctions de masse au cours du temps



Pourcentage de genres disparus	-57 %	-50 %	-80 %	-47 %	-47 %	en cours

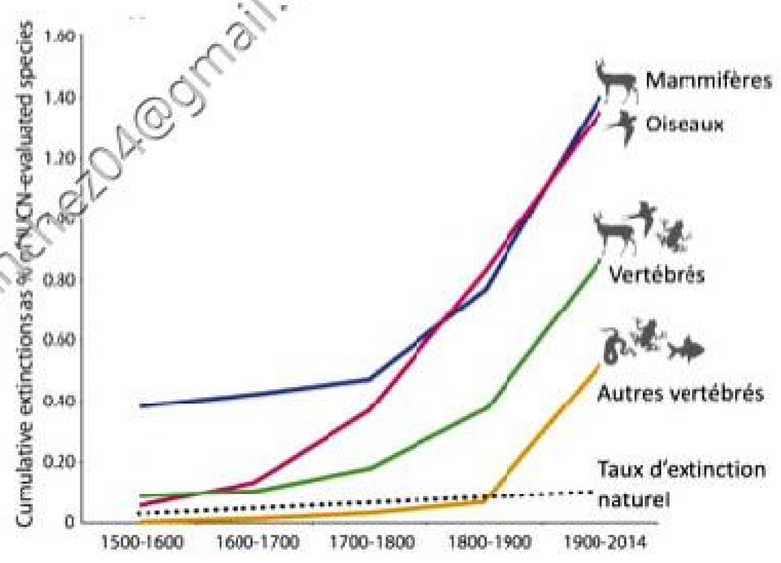
Pour savoir si le phénomène actuel est le début d'une extinction de masse, il faut **comparer le taux d'extinction actuel au taux d'extinction naturel**.
Toutes les espèces apparaissent, se maintiennent, puis finissent par s'éteindre **naturellement**.
Taux d'extinction naturel = vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine.

- ✔ Peut être mesuré à l'aide **d'archives fossiles**, qui permettent de compter le nombre d'espèces disparues au cours du temps. Même si cette mesure reste relativement incertaine, on estime que le taux d'extinction naturel varie entre **0,1 et 2 extinctions par million d'espèces par an.**

Prémisses d'une extinction de masse

Taux d'extinction naturel:
0,1 à 2 extinctions/million d'espèces/an

Taux d'extinction actuel:
10 à 10 000 plus rapide



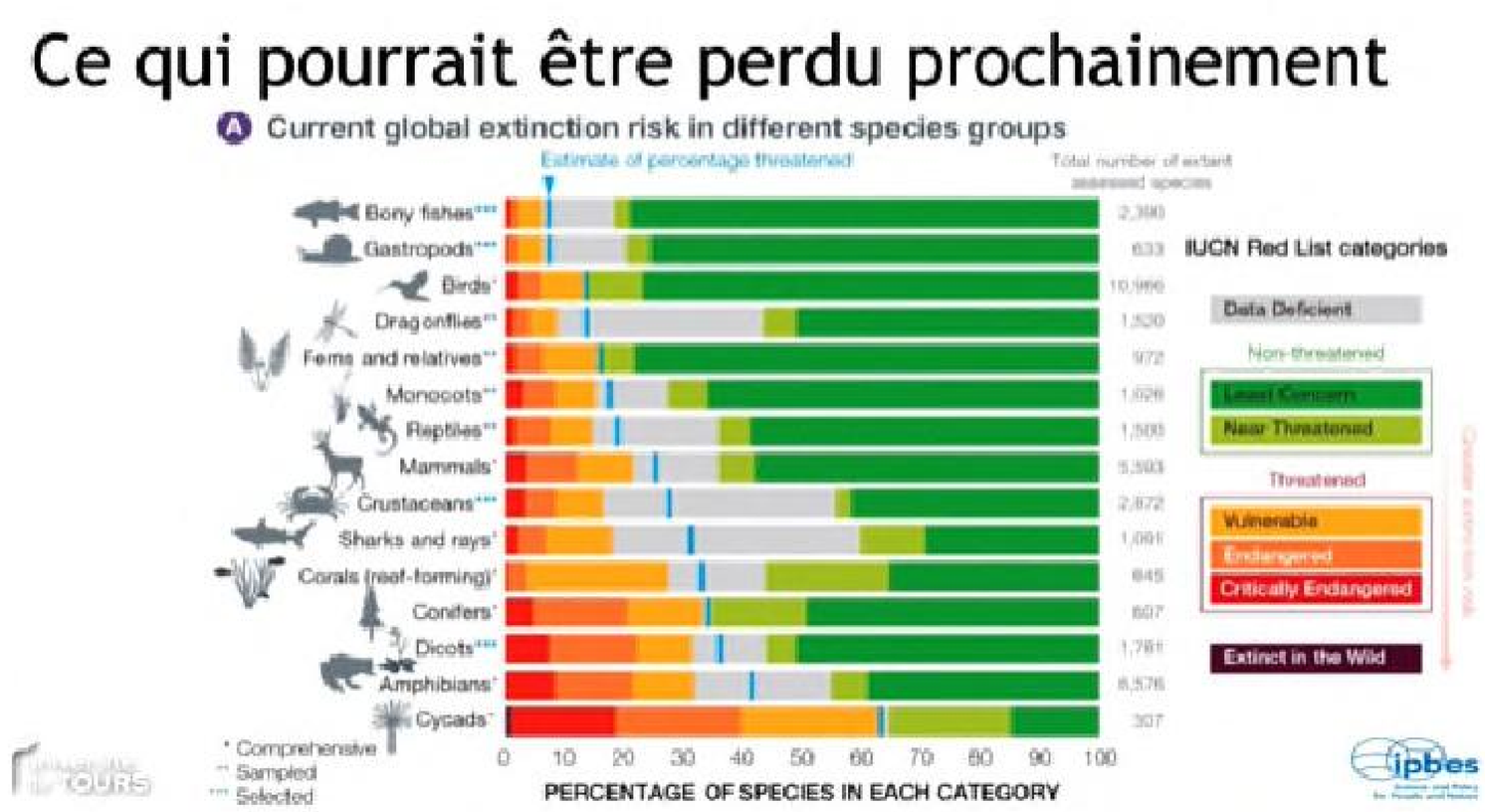
Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

- ✔ Sur le graphique, la ligne en pointillée = taux extinction naturel
- ✔ Pour les vertébrés (espèces mieux connues), le taux d'extinction naturelle est largement dépassé, surtout depuis les années 1900

Les espèces disparaissent aujourd'hui à un **rythme entre 10 et 10 000 fois plus vite que la normale**. Les chiffres sont imprécis, mais ce qui est certain, c'est que le nombre d'extinctions augmente à travers le temps. Si relativement peu d'espèces ont déjà disparu, un très grand nombre d'entre elles sont aujourd'hui en **voie d'extinction**.

On estime qu'environ **1 million d'espèces d'animaux et de plantes sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies** . Tous les groupes taxonomiques sont touchés, mais pas forcément avec la même intensité :

- ✔ **Les amphibiens** sont le groupe animal **le plus touché en termes de % d'espèces menacées**
- ✔ **Les gastéropodes** et les **poissons osseux** sont les moins concernés



2) *Article : Qu'est-ce qu'une extinction de masse ?*

Causes et caractéristiques des **5 extinctions de masse** qu'a connu la planète : mise en perspective de la crise de la biodiversité actuelle : Est-on en train de vivre une 6ème extinction de masse ?

Pendant plus de 3,5 milliards d'années, les espèces se sont multipliées et ont occupé tous les écosystèmes. Par conséquent, les extinctions des espèces font aussi parties du cycle évolutif de la vie

- ✔ Mais, ces 2 processus ne sont pas toujours en phase
- ✔ Quand les extinctions dépassent rapidement la formation de nouvelles espèces, on peut parler **d'extinction de masse**

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

Extinction de masse : Perte de ¾ des espèces existantes à travers la Terre, pendant une courte période de temps géologique, soit moins de 2,8 millions d'années.

Depuis le **Cambrien** (il y a **450 millions d'années**), quand la diversité de la vie a explosé pour la 1ère fois, on compte seulement **5 extinctions de masse (les Big Five)** qui ont atteint ces critères :

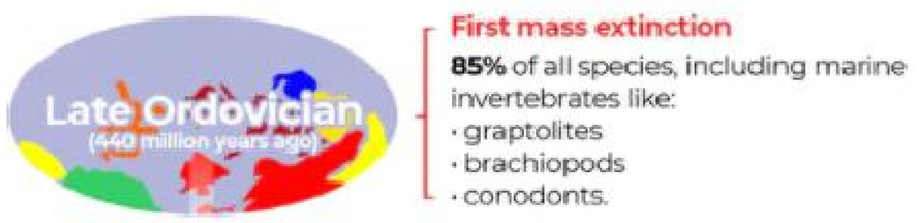
- ✔ Marqueurs scientifiques pour déterminer si les humains ont regroupé les conditions pour parler d'une 6eme extinction
- ✔ Sont apparues à intervalles de **100 millions d'années** en moyenne (depuis le Cambrien), mais il n'y a aucun motif en commun et périodes temporelles semblables
- ✔ Ont duré entre **50 000** et **2,76 millions** d'années

Note : Les fossiles aident à estimer les taux d'extinction préhistoriques (ex : ammonite).

1. Première extinction : fin **Ordovicien** – il y a 443 millions d'années

Perte de **85%** de toutes les espèces, résultats de **2 phénomènes climatiques** :

- ✔ Période de glaciation à l'échelle planétaire
- ✔ Période de réchauffement rapide



2. Deuxième extinction : fin **Dévonien** – il y a 374 millions d'années

Perte de **75%** de toutes les espèces : dont la plupart étaient des invertébrés de fond dans les mers tropicales à cette époque.

Période caractérisée par :

- ✔ Fortes variations des **niveaux des océans**
- ✔ **Refroidissement/réchauffement** : alternances rapides
- ✔ Plantes commençaient à prendre le contrôle des terres sèches
- ✔ Baisse de la concentration de CO_2
- ✔ Transformation du sol
- ✔ Périodes de faible teneur en dioxygène

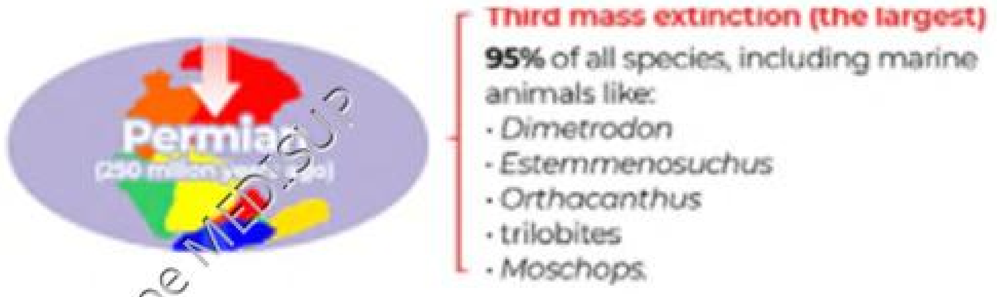


3. Troisième extinction : fin Permien – il y a 250 millions d'années

La plus importante : perte de plus de **95%** de toutes les espèces.

Causes probables :

- ✔ Impacts **d'astéroïdes** : rempli l'air de particules pulvérisées, créant des conditions climatiques défavorables pour de nombreuses espèces
  - Auraient pu bloquer le soleil et générer des pluies acides intenses.
- ✔ **Refroidissement/réchauffement**



Causes encore débattues :

- ✔ Activité volcanique massive (Sibérie)
- ✔ Augmentation de la toxicité des océans, causée par l'augmentation du CO_2 atmosphérique
- ✔ Propagation de l'eau pauvre en oxygène dans l'océan profond.

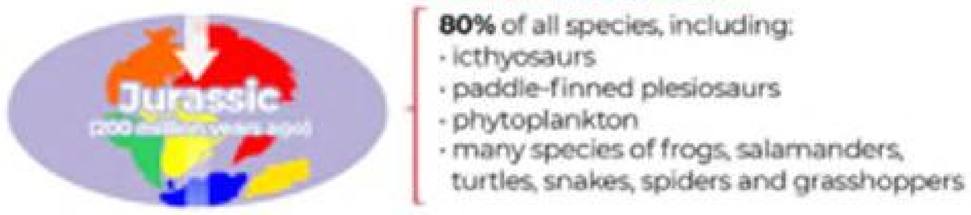
Clea SANCHEZ (cleasanche204@gmail.com) - Groupe MEDISUP

4. Quatrième extinction : Jurassique – il y a 200 millions d'années

50 millions d'années après, **80%** des espèces avaient disparu pendant le Trias-Jurassique.

Cause probable :

- ✔ Forte activité géologique dans l'**océan Atlantique** : auraient augmenté
  - La concentration de CO_2 atmosphérique
  - La température globale
  - L'acidification des océans



5. Dernière extinction : Crétacé – il y a 145 millions d'années

La plus connue : disparition de **76%** des espèces.

Causes :

- ✔ Impact extraterrestre dans le Yucatán du Mexique moderne
- ✔ Une éruption volcanique massive dans le centre-ouest de l'Inde moderne
- ✔ Ou les deux



Et aujourd'hui ?

La Terre connaît actuellement une crise d'extinction due en grande partie à l'exploitation de la planète par les humains : 6ème extinction de masse ?

- ✔ Dépend de si le **taux d'extinction** actuel est **supérieur au taux « normal »** ou **« de fond »** qui se produit entre les extinctions de masse.

Taux de fond = taux normal / naturel d'extinction : vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en **l'absence d'efforts humains**, principalement mesuré en utilisant les **données fossiles** pour compter combien d'espèces sont mortes entre les événements d'extinction de masse.

- ✔ Proportion d'espèces qui disparaît en l'absence de facteurs humains et hors période de catastrophe

Note : On a annoncé l'extinction de la pipistrelle de l'île Christmas en 2009, des années après que les défenseurs de l'environnement eurent soulevé des préoccupations au sujet de son avenir.

Le taux de fond le plus accepté, estimé à partir de **fossiles** donne une durée de vie moyenne d'**un million d'années** pour une espèce = une extinction d'une espèce par million d'espèces-années.

- ✔ Taux estimé est très incertain, varie entre **0,1 et 2,0 extinctions par million d'espèces-années**.

Déclarer cette 6ème extinction **dépend de la valeur réelle de ce taux**. Sinon, il est difficile de comparer la situation actuelle de la Terre avec le passé.

Contrairement aux Cinq Grands, les pertes d'espèces actuelles sont dues à un **mélange d'activités humaines directes et indirectes**, comme :

- ✔ Destruction / fragmentation des habitats
- ✔ Exploitation directe (pêche et la chasse)
- ✔ Pollution chimique
- ✔ Espèces envahissantes
- ✔ Réchauffement climatique d'origine humaine

Si nous utilisons la même approche pour estimer les extinctions d'aujourd'hui par million d'espèces-année, on obtient un taux entre **10 et 10.000 fois plus élevé que le taux de fond**.
Même en considérant un taux de fond conservateur de deux extinctions par million d'espèces-années, le nombre d'espèces ayant disparu au siècle dernier aurait autrement pris entre 800 et 10,000 ans pour disparaître s'ils succombaient simplement aux extinctions prévues qui se produisent au hasard.

- ✔ Soutient que la Terre connaît au moins **beaucoup plus d'extinctions que prévu** du taux de fond

Il faudrait **plusieurs millions d'années** de diversification évolutive normale **pour « restaurer » les espèces** de la Terre à ce qu'elles étaient avant les êtres humains.

- ✔ Parmi les vertébrés terrestres (squelette interne) :
  - **322 espèces** ont disparu depuis 1500
  - Soit 1,2 espèce en voie d'extinction tous les deux ans.

Une extinction est toujours précédée d'une perte de l'abondance de la population et d'une diminution des distributions.
Selon le nombre d'espèces de vertébrés en déclin inscrites sur la **Liste rouge des espèces menacées** de l'Union internationale pour la conservation de la nature, **32 %** de toutes les espèces connues dans tous les écosystèmes et groupes diminuent en abondance et en aire de répartition.

- ✔ La Terre a perdu environ **60 % de tous les vertébrés** depuis **1970**.
- ✔ **L'Australie** est un des pires registres d'extinction récents de tous les continents. Plus de **100 espèces de vertébrés** ont disparu depuis l'arrivée des premiers peuples il y a plus de 50 mille ans
- ✔ Plus de 300 espèces animales et 1 000 espèces végétales sont menacées d'extinction imminente.

Clea SANCHEZ (deasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

Bien qu'il y ait débat si le taux d'extinction actuel dépasse le taux de fond, même les estimations les plus prudentes révèlent une **perte exceptionnellement rapide de la biodiversité typique d'un événement d'extinction massive.**

Les études montrent que les conditions d'interaction actuelles :

→ Accélération du changement climatique
→ Evolution de la composition atmosphérique causée par l'industrie humaine
→ Stress écologiques anormaux résultant de la consommation humaine de ressources, …

Définissent une tempête parfaite pour les extinctions.
Toutes ces conditions indiquent **qu'une sixième extinction de masse est déjà bien engagée**.

3) Les causes de la crise de la biodiversité

La crise actuelle de la biodiversité a une origine multifactorielle. Les principaux facteurs en cause peuvent être résumés avec l'acronyme anglais **HIPPO** :

- **Habitat destruction :** fragmentation, destruction ou altération des habitats naturels
- **Invasive species :** essor des espèces invasives qui pose aujourd'hui des problèmes sur 1/5 de la surface de la planète
- **Population growth (human)** : augmentation de la population humaine
- **Pollution :** par exemple, la pollution plastique qui a été multipliée par 10 depuis les années 80
- **Over-exploitation** : surexploitation, exemple la surpêche

Ces différents facteurs sont relativement bien connus. A ces facteurs, s'ajoute un autre moteur de la crise de la biodiversité qui n'est pas dans la liste initiale **: les changements climatiques**. Les changements climatiques prennent de plus en plus d'ampleur.
Nous commençons tout juste à observer les effets de ces changements sur la biodiversité et à comprendre comment ces changements exacerbent l'impact des autres facteurs.

On estime aujourd'hui que de façon directe ou indirecte, les changements climatiques menacent 1 espèce/6.

- ✔ Il existe des disparités en fonction des groupes taxonomiques. Les amphibiens sont plus sensibles aux changements climatiques que les oiseaux.
- ✔ Il existe une forte disparité géographique : les pays d'Amérique du sud sont beaucoup plus exposés aux changements climatiques que les pays d'Amérique du nord.

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

1 espèce sur 6 menacée d'extinction par les changements climatiques



1. 1er exemple : *Melomys rubicola*

Le *Melomys rubicola* est première espèce de Mammifère officiellement disparue à cause des changements climatiques (elle a fait la une des journaux en 2019). Ce petit rongeur vivait uniquement sur la petite île de Bramble Cay dont le point culminant est à quelques dizaines de cm au-dessus de la mer.
Cette espèce a été découverte en 1845 par les européens. En 1978, une population de plusieurs centaines d'individus a été recensée.
Mais depuis 1998, la partie de l'île au-dessus de la marée haute est passée de 4 à 2,5 ha, à la suite de **l'augmentation du niveau de la mer** et **de l'érosion due aux tempêtes**.
La végétation s'est rétrécie et les rongeurs ont perdu 97% de leur habitat naturel. Cette espèce est déclarée éteinte en **2019**.

2. 2ème exemple : Détermination thermo-dépendante du sexe (TSD) chez les Reptiles

Ce phénomène est aussi chez les poissons téléostéens et quelques espèces d'oiseaux.
Chez majorité des reptiles ovipares, les œufs ne sont initialement ni mâles ni femelles. Le sexe est déterminé pendant la période d'incubation, en fonction de la température ambiante :

- ✔ Chez la plupart des tortues et des lézards, plus les températures sont élevées, plus la proportion de femelles est grande.
- ✔ Chez d'autres espèces, comme le Tuatara (lézards endémiques de Nouvelle Zélande), les mâles sont plus fréquents quand la température augmente
- ✔ Chez certains crocodiliens, c'est une température moyenne qui permet de donner naissance à des femelles alors que les températures extrêmes ne produiront que des mâles

Une **modification importante et durable de la température** pourrait entraîner la disparition d'un des 2 sexes dans les nouvelles générations et mener à la disparition de ces espèces.

Rappel : L'endémisme caractérise la présence naturelle d'un groupe biologique exclusivement dans une région géographique délimitée.

Cléa SANCHEZ (cleasanche04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

3. 3ème exemple : le Tuatara :

Le *Tuatara* est une espèce **endémique de la Nouvelle Zélande** qui est menacée à plusieurs titres.
L'introduction de prédateurs mammifères implantés par l'Homme a causé un fort déclin de ces effectifs.

- ✔ Aujourd'hui, les quelques populations qui subsistent sont situées sur de petites îles que les prédateurs n'ont pas réussi à atteindre.
- ✔ Sur certaines de ces îles, il y a déjà une proportion de mâles trop importante par rapport aux femelles. Il a été mis en place un programme de reproduction en captivité afin de produire plus de femelles.
- ✔ Il est question aujourd'hui de déplacer des populations vers les îles plus au Sud qui sont moins chaudes, pour maintenir l'équilibre mâles/femelles de façon naturelle dans la population.

4. 4ème exemple : modification des régimes de perturbation :

Comme :

- ✔ Les sécheresses
- ✔ Les feux naturels
- ✔ Les tempêtes
- ✔ Les inondations …

Ces perturbations naturelles ont été largement modifiées par les changements climatiques. Ces dernières années, les évènements sont plus fréquents et plus intenses.
2019 est une année très marquée par les incendies de forêts en Californie, en Amazonie, en Afrique Centrale, en Sibérie, en Australie)

→ Exemple du koala :

Espèce ayant directement souffert des incendies géants :

- ✔ Le mot koala signifie « qui ne boit pas ». Le nom donné à cette espèce car jusqu'à très récemment, aucun Koala n'a été vu en train de boire. Ces animaux trouvent toute l'eau dont ils ont besoin dans les feuilles d'Eucalyptus.
- ✔ Depuis quelques années, de façon occasionnelle, des koalas cherchant à boire ont été observés pendant les périodes de sécheresse.
- ✔ Depuis les incendies massifs de 2019, les koalas ont perdu 24% de leur habitat. Les quantités de feuilles dont les koalas se nourrissent et s'abreuvent n'étaient plus suffisantes. Ils ont dû quitter leurs arbres pour s'abreuver et de très nombreuses photos de Koala en train de boire sont apparus sur les réseaux sociaux.
- ✔ Les koalas sont en déclin depuis plusieurs années en Australie en raison d'une urbanisation importante, aux sécheresses à répétition, aux vagues de canicule et aux incendies géants.
- ✔ Les koalas pourraient s'éteindre dans la Nouvelle-Galles du Sud australienne d'ici 2050.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

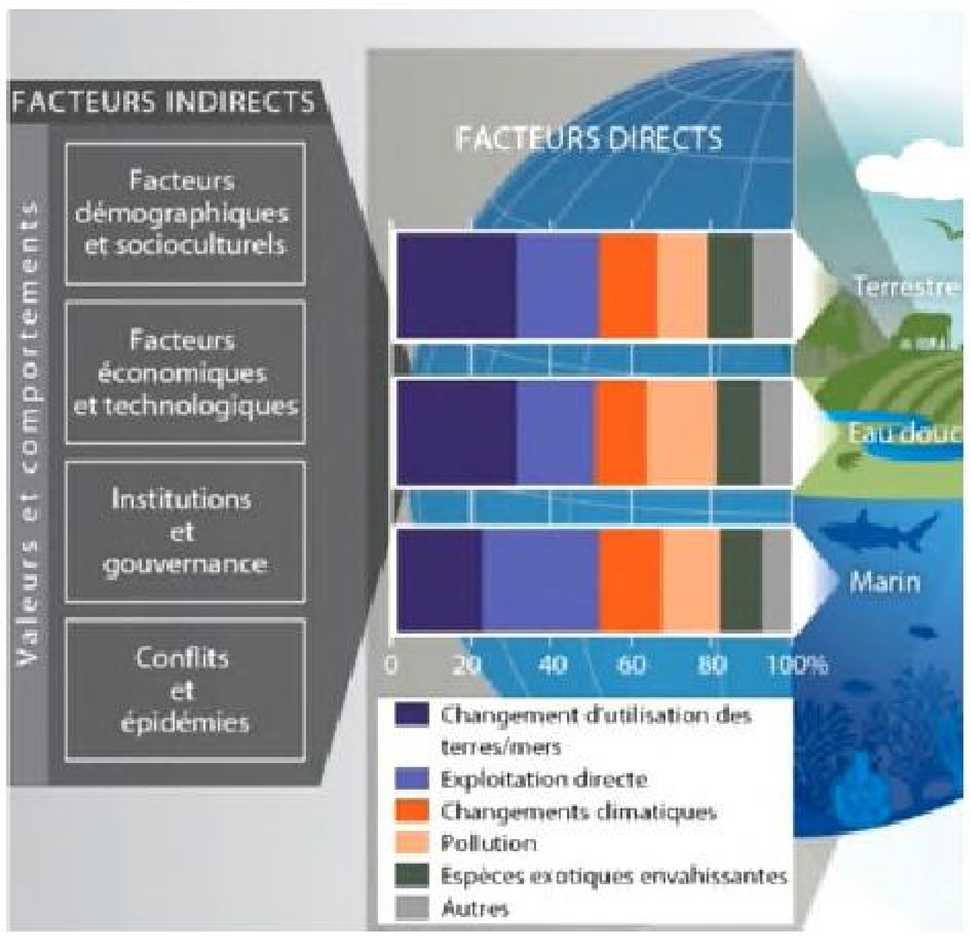
4) Impacts de l'Homme sur l'érosion de la biodiversité

Comment l'activité humaine impacte de façon directe et indirecte la biodiversité ?

1. Facteurs directs :

5 facteurs principaux responsables de la crise de la biodiversité :

- ✔ **La dégradation des habitats naturels** : H
- ✔ **L'impact des espèces exotiques envahissantes** : I
- ✔ **La pollution** : P
- ✔ **La surexploitation des ressources naturelles** : O
- ✔ **Les changements climatiques**



Ces facteurs sont **directement** responsables de l'érosion de la biodiversité. Ils ont un impact plus ou moins important en fonction des écosystèmes et des habitats considérés :

- **Les écosystèmes terrestres** sont particulièrement affectés par les changements d'utilisation des sols : agriculture, urbanisation …
- **Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce)** sont affectés par les mêmes facteurs comme les changements d'utilisation de l'eau , avec une forte influence des pollutions des cours d'eau.
- **Les écosystèmes marins** sont surtout affectés par l'exploitation directe avec la pêche. De par son intensité, la pêche ne permet pas la régénération des populations de poissons et des animaux marins.

2. Facteurs indirects :

4 facteurs indirects :

- ✔ **La démographie humaine et les modèles de consommation :**
  - Il y a de plus en plus d'êtres humains qui consomment toujours plus de ressources (facteurs socioculturels).
- ✔ **Facteurs économiques et technologiques :**
  - Ces ressources sont transformées, exploitées et vendues à travers une économie mondiale et une innovation technologique toujours grandissante.
- ✔ **Institutions et gouvernance**
  - Dictent la gestion des ressources et les réglementations dans les exploitations.
- ✔ **Conflits et épidémies**
  - Peuvent avoir un impact très important sur la biodiversité.
  - Les réglementations en termes de protection de l'environnement ne sont plus une priorité en cas de conflit ou d'épidémie grave.

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

3. Conséquences

- ✔ **Etendue et état des écosystèmes :** les écosystèmes naturels ont décliné de **47%** en moyenne par rapport à leur état initial estimé.
- ✔ **Risque d'extinction des espèces :** environ **25%** des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont déjà menacées d'extinction.
- ✔ **Communautés écologiques :** l'intégrité biotique et l'abondance des espèces naturellement présentes a baissé de **23%** en moyenne dans les communautés terrestres.
- ✔ **Biomasse et abondance des espèces** : la biomasse mondiale des mammifères sauvages a chuté de **82%.** Les indicateurs de l'abondance des vertébrés déclinent rapidement depuis 1970. Dans certaines régions, la biomasse des insectes a diminué de **70%.**
- ✔ **La nature et les peuples autochtones et communautés locales : 72%** des indicateurs élaborés par les peuples autochtones et les communautés locales montrent une détérioration continue des éléments de la nature qui leur sont importants.

Ces données sont issues du **rapport de 2019**, préparées par ***l'IPBES: International Pattern on Biodiversity and Ecosystemic Services***

- ✔ Organisme **Intergouvernemental**, **Indépendant**, qui rassemble **plus de 130 états membres**
- ✔ Equivalent du GIEC (Groupement Intergouvernemental pour l'étude du climat) se concentrant sur la biodiversité
- ✔ Rapport de plus de **1 500 pages** s'appuie sur **plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques**.
- ✔ Il dresse un portrait aussi exhaustif que possible de l'état actuel de la biodiversité.

- ✔ Selon les experts, l'agriculture, la pêche et les changements climatiques sont en train de provoquer l'**extinction de plus d'1 million d'espèces.**

4. L'agriculture productiviste a l'impact négatif le plus important

Le rapport montre que l'agriculture intensive (= agriculture productiviste) a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité, suivi par la foresterie non durable, puis la chasse et la pêche.
Les changements climatiques exacerbent les effets des activités humaines. Ces effets s'accélèrent au fur et à mesure que le climat change.

Parmi les effets néfastes, liés à l'agriculture intensive :

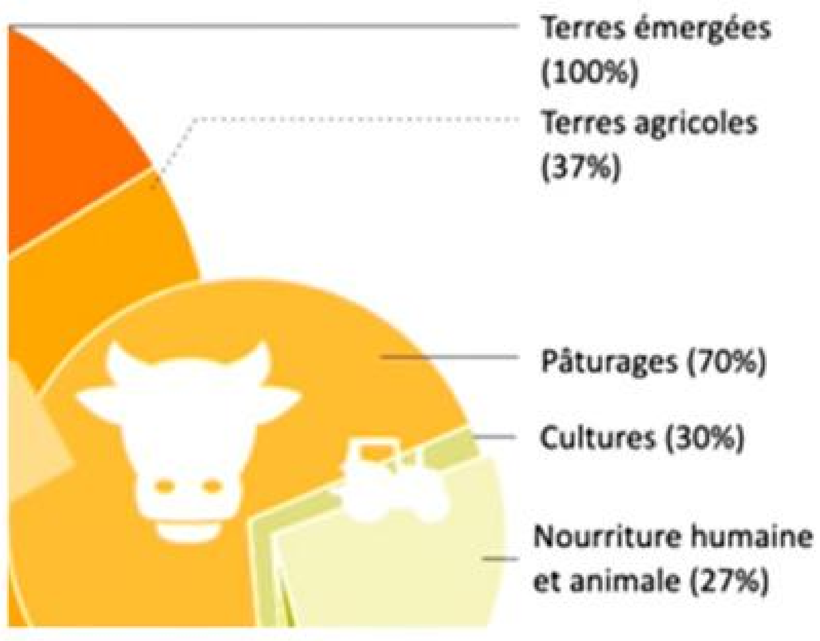
- ✔ **La déforestation**
- ✔ **L'eutrophisation** massive des cours d'eau suite à l'utilisation massive d'engrais contenant de l'azote et du phosphate
- ✔ **L'utilisation de pesticides**, utilisés notamment pour les ravageurs de culture
- ✔ **Les émissions** de Gaz à Effet de Serre qui contribuent au réchauffement climatique
- ✔ **La pollution**, en particulier au niveau des rivières
- ✔ **L'épuisement des ressources en eau** qui sont utilisées pour arroser les cultures

a. La déforestation

La déforestation est la cause majeure de destruction des habitats naturels. La déforestation peut se faire de façon mécanique ou en brûlant des forêts.
Entre janvier et août 2019, plus **de 80 000 incendies** ont été recensés au Brésil : **80%** de plus que l'année précédente.
Ces incendies étaient pour la plupart volontaires pour transformer des zones forestières en terres agricoles (pour la culture du soja ou pour le pâturage)
Pour autant, tous les incendies géants ne sont pas liés à la déforestation volontaire. Par exemple, les incendies en Australie en 2019 et en Sibérie en 2020 sont liés au changement climatique.

Les Terres agricoles sont donc en expansion et elles couvrent aujourd'hui **37%** des terres émergées :

- ✔ L'élevage utilise la plus grande partie de ces terres : 70% des terres
- ✔ Une partie importante des plantes cultivées en agriculture**, 40%,** sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage

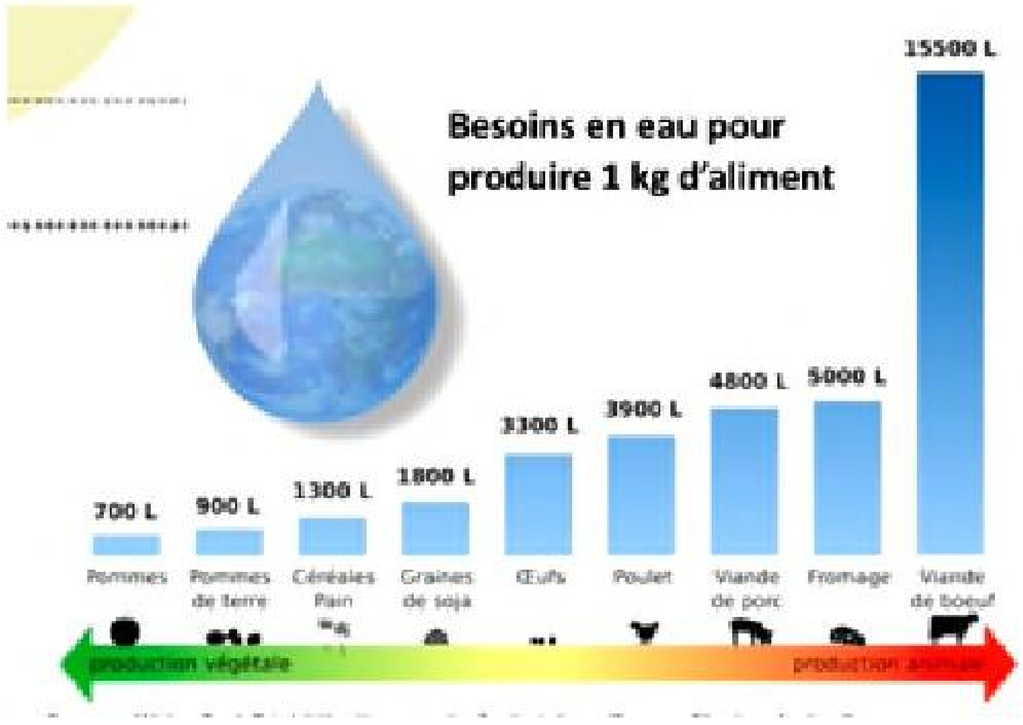


Clea SANCHEZ (cleasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

La production d'animaux pour la consommation humaine est **très gourmande en terre agricole et en eau.** L'agriculture intensive exerce une pression très forte sur les habitats naturels terrestres ou aquatiques.
On produit et consomme de plus en plus de viandes : l'impact de l'élevage et la production de la viande sur les écosystèmes naturels est grandissante.
Aujourd'hui sur la planète entière :

- ✔ **60% de la biomasse des mammifères**
- ✔ **70% de la biomasse des oiseaux**

… sont constitués par les **animaux d'élevage**



b. L'utilisation des pesticides

Le terme pesticide regroupe plus d'1 millier de substances actives, souvent des molécules de synthèse, qui permettent de lutter contre les organismes considérés comme « nuisibles ». Ce sont des substances nocives pour les animaux, les végétaux et les champignons.
Les pesticides sont appliqués sur les sols ou directement sur les cultures par pulvérisations.

Une partie des pesticides est absorbée par les plantes et se retrouve donc dans l'alimentation. Une autre partie se disperse dans l'air, dans les cours d'eau ou dans les sols.
Les résidus de pesticides ont un impact négatif sur la biodiversité puisqu'il s'agit de substances toxiques, souvent à large spectre (= efficace contre une grande variété d'espèces). Certains ont aussi un impact négatif sur la santé humaine, en particulier pour les femmes enceintes et les nouveau-nés.

Les pesticides peuvent être transportés par le vent et les cours d'eau et ainsi avoir un impact loin du lieu d'application.
Les pesticides peuvent nuire à toutes sortes d'êtres vivants (végétaux ou animaux, terrestres ou marins).
Les animaux les plus touchés :

- ✔ **Les invertébrés terrestres** : vers de terre, collemboles. Ils sont exposés à des niveaux élevés via le sol
- ✔ **Les insectes pollinisateurs** : papillons, abeilles. Ils sont exposés à une forte contamination par l'air et par les plantes.
  - De nombreux pesticides agissent par systémie : en se répartissant dans toutes les parties de la plante y compris dans la sève
  - Ils sont donc absorbés par les insectes pollinisateurs lorsque ceux-ci se nourrissent de nectar
- ✔ **Les invertébrés aquatiques :** une partie conséquente des pesticides se retrouve dans les cours d'eau, les étangs et les lacs

Toutes les espèces prédatrices de ces différents groupes sont exposées aux résidus de pesticides : oiseaux, amphibiens, mammifères.

En Europe, le pays qui produit le plus de pesticides est la France, devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne.

- ✔ Certains végétaux contiennent plus de pesticides que d'autres (raisins, laitue, cerise…)

Léa SANCHEZ (leasanchez02@gmail.com) Groupe MEDISUP